

# Video capture



# Contents

---

## 1 일단 리눅스에서 장치

- 1.1 파일과 폴더 목록을 보던 명령 ls
- 1.2 리눅스는 사실 장치도 파일처럼 관리한다 /dev 폴더에 모여있음
- 1.3 목록이 많으니까 grep 명령과 함께 쓰거나
- 1.4 별표(\*)를 이용해서 videos 자원을 확인할 수 있다

## 2 카메라 자원 사용하기

- 2.1 코드
- 2.2 짤~
- 2.3 VideoCapture
- 2.4 frame은 결국 이미지이다
- 2.5 영상에서 받아올 수 있는 속성은 참 많다

## 3 저장

- 3.1 일단 ffmpeg 설치
- 3.2 또 설치
- 3.3 또또 설치
- 3.4 영상 저장하는 명령
- 3.5 중요한 fourcc
- 3.6 영상을 저장하는 코드
- 3.7 잘 저장되어 있으니 vlc로 열어보자

# Video capture

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

## 일단 리눅스에서 장치

파일과 폴더 목록을 보던 명령 ls

```
jt@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Music      Public      snap        venv
dev_ws   Downloads  Pictures   scikit_learn_data  Templates  Videos
jt@ubuntu:~$
```

리눅스는 사실 장치도 파일처럼 관리한다 /dev 폴더에 모여있음

```
jt@ubuntu:~$ ls /dev/
acpi_thermal_rel  i2c-2      nvme1n1      tty27      ttyS20
autofs            i2c-3      nvme1n1p1    tty28      ttyS21
block            i2c-4      nvme1n1p2    tty29      ttyS22
bsg              i2c-5      nvme1n1p3    tty3       ttyS23
btrfs-control    i2c-6      nvme1n1p4    tty30      ttyS24
bus              i2c-7      nvme1n1p5    tty31      ttyS25
cec0             i2c-8      nvme1n1p6    tty32      ttyS26
char             i2c-9      nvram        tty33      ttyS27
console          iio:device0  port         tty34      ttyS28
core             iio:device1  ppp          tty35      ttyS29
cpu              iio:device2  psaux        tty36      ttyS3
cpu_dma_latency  iio:device3  ptmx         tty37      ttyS30
cuse             iio:device4  ptp0         tty38      ttyS31
disk             initctl      pts          tty39      ttyS4
dma_heap         input        random       tty4       ttyS5
dri              kmsg        rfkill       tty40      ttyS6
drm_dp_aux0      kvm         rtc          tty41      ttyS7
drm_dp_aux1      log         rtc0         tty42      ttyS8
drm_dp_aux2      loop0       sda          tty43      ttyS9
drm_dp_aux3      loop1       sdb          tty44      udmabuf
```

목록이 많으니까 grep 명령과 함께 쓰거나

```
jt@ubuntu:~$ ls /dev/ | grep video
video0
video1
jt@ubuntu:~$
```

별표(\*)를 이용해서 videos 자원을 확인할 수 있다

```
jt@ubuntu:~$ ls /dev/video*  
/dev/video0 /dev/video1  
jt@ubuntu:~$
```

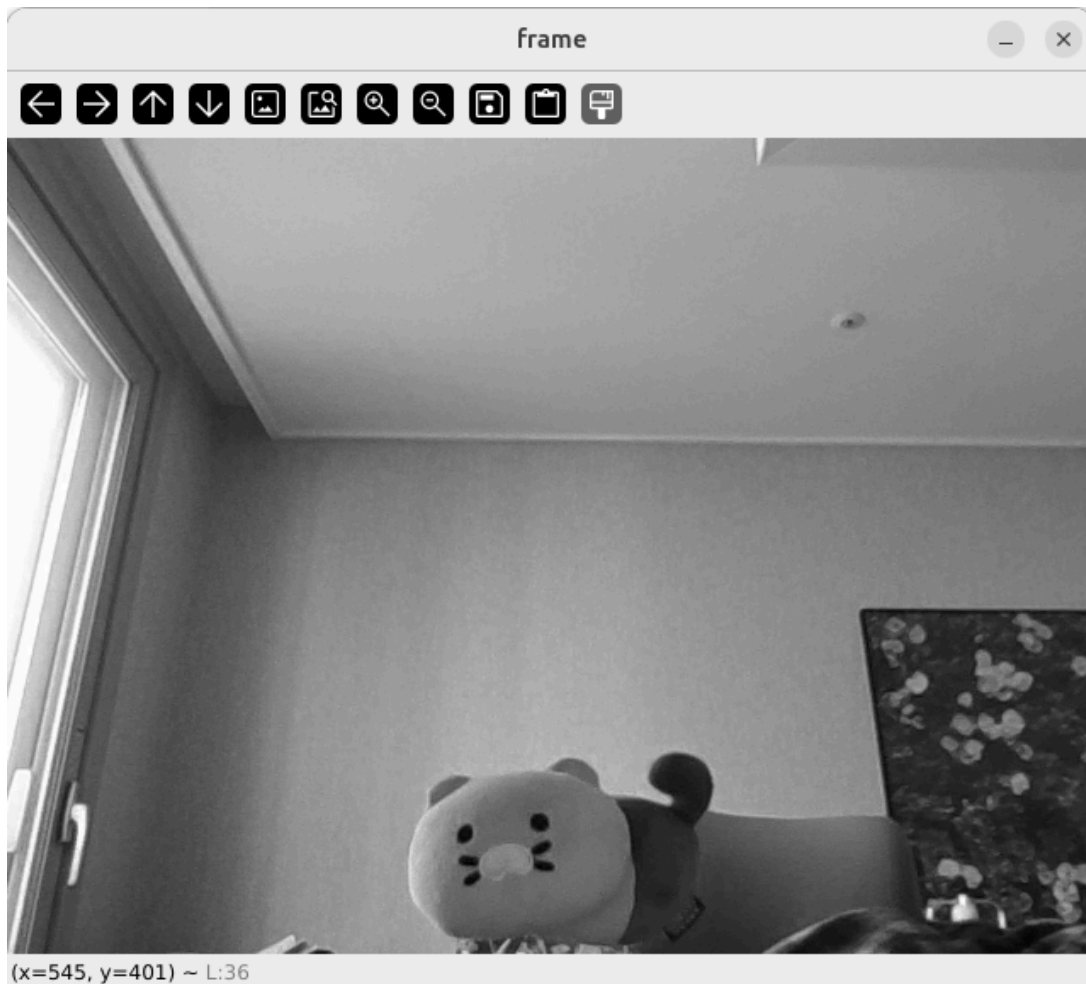
## 카메라 자원 사용하기

---

### 코드

```
openCV > 11_video_capture.py > ...  
1  import cv2  
2  
3  cap = cv2.VideoCapture("/dev/video0")  
4  
5  if not cap.isOpened():  
6      raise RuntimeError("ERROR! Unable to open camera")  
7  
8  try:  
9      width = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))  
10     height = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))  
11     print(f"width = {width}, height = {height}")  
12  
13     while True:  
14         ret, frame = cap.read()  
15  
16         gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
17         cv2.imshow("frame", gray)  
18  
19         if cv2.waitKey(1) == 27:  
20             break  
21  
22 finally:  
23     cap.release()  
24     cv2.destroyAllWindows()
```

짤~



## VideoCapture

```
cv2.VideoCapture(index, apiPreference=None) -> retval
```

- index: camera\_id + domain\_offset\_id  
시스템 기본 카메라를 기본 방법으로 열려면 index에 0을 전달
- apiPreference: 선호하는 카메라 처리 방법을 지정
- retval: cv2.VideoCapture 객체

## frame은 결국 이미지이다

```
cv2.VideoCapture.read(image=None) -> retval, image
```

- retval: 성공하면 True, 실패하면 False.
- image: 현재 프레임 (numpy.ndarray)

영상에서 받아올 수 있는 속성은 참 많다

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| CAP_PROP_FRAME_WIDTH  | 프레임 가로 크기       |
| CAP_PROP_FRAME_HEIGHT | 프레임 세로 크기       |
| CAP_PROP_FPS          | 초당 프레임 수        |
| CAP_PROP_FRAME_COUNT  | 비디오 파일의 총 프레임 수 |
| CAP_PROP_POS_MSEC     | 밀리초 단위로 현재 위치   |
| CAP_PROP_POS_FRAMES   | 현재 프레임 번호       |
| CAP_PROP_EXPOSURE     | 노출              |

## 저장

### 일단 ffmpeg 설치

```
jt@ubuntu:~$ sudo apt install ffmpeg
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  hplip-data libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-hpcups
  printer-driver-postscript-hp
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  i965-va-driver intel-media-va-driver libaacs0 libass9 libavcodec60
  libavdevice60 libavfilter9 libavformat60 libavutil58 libbdplus0 libbluray2
  libbs2b0 libchromaprint1 libcjson1 libcodec2-1.2 libdav1d7 libdc1394-25
  libfftw3-double3 libflite1 libgme0 libgsm1 libigdgmm12 libjack-jackd2-0
  liblilv-0-0 libmbedcrypto7t64 libmysofa1 libopenal-data libopenal1
  libopenmpt0t64 libplacebo338 libpocketsphinx3 libpostproc57 librabbitmq4
  librav1e0 librist4 librubberband2 libsdl2-2.0-0 libserd-0-0 libshine3
  libsnappy1v5 libsndio7.0 libsord-0-0 libsoxr0 libspinxbase3t64
  libsratom-0-0 libsrt1.5-gnutls libssh-gcrypt-4 libsvtav1enc1d1
  libswresample4 libswscale7 libudfread0 libunibreak5 libva-drm2 libva-x11-2
  libva2 libvdpau1 libvidstab1.1 libvpl2 libx264-164 libx265-199 libxvidcore4
  libzim2 libzix-0-0 libzvbi-common libzvbi0t64 mesa-va-drivers
  mesa-vdpau-drivers ocl-icd-libopencl1 pocketsphinx-en-us va-driver-all
```

### 또 설치

## Code

```
1 sudo apt install libdvdnav4 gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly libdv
d-pkg -y
2 sudo apt install ubuntu-restricted-extras
```

## 또또 설치

```
jt@ubuntu:~$ sudo apt install vlc
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  hplip-data libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-hpcups
  printer-driver-postscript-hp
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  fonts-freefont-ttf liba52-0.7.4 libaribb24-0t64 libcdcb2 libdca0
  libdouble-conversion3 libdvbpsi10 libdvdnav4 libdvdread8t64 libebml5
  libfaad2 libixml11t64 libkate1 liblua5.2-0 libmad0 libmatroska7 libmd4c0
  libmpcdec6 libmpeg2-4 libopenmpt-modplug1 libpcre2-16-0
  libprotobuf-lite32t64 libproxy-tools libqt5core5t64 libqt5dbus5t64
```

## 영상 저장하는 명령

```
cv2.VideoWriter(filename, fourcc, fps, frameSize, isColor=None) -> retval
```

- filename: 비디오 파일 이름 (e.g. 'video.mp4')
- fourcc: fourcc (e.g. cv2.VideoWriter\_fourcc(\*'DIVX'))
- fps: 초당 프레임 수 (e.g. 30)
- frameSize: 프레임 크기. (width, height) 튜플.
- isColor: 컬러 영상이면 True, 그렇지 않으면 False.
- retval: cv2.VideoWriter 객체

## 중요한 fourcc

## Fourcc (4-문자 코드, four character code)

- 동영상 파일의 코덱, 압축 방식, 색상, 픽셀 포맷 등을 정의하는 정수 값
- 주요 Fourcc 예제:

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <code>cv2.VideoWriter_fourcc(*'DIVX')</code> | DIVX MPEG-4 코덱 |
| <code>cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')</code> | XVID MPEG-4 코덱 |
| <code>cv2.VideoWriter_fourcc(*'X264')</code> | H.264/AVC 코덱   |
| <code>cv2.VideoWriter_fourcc(*'MJPG')</code> | Motion-JPEG 코덱 |

## 영상을 저장하는 코드

openCV > 12\_video\_capture\_02.py > ...

```
1  import cv2
2
3  cap = cv2.VideoCapture("/dev/video0")
4
5  if not cap.isOpened():
6      raise RuntimeError("ERROR! Unable to open camera")
7
8  try:
9      width = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
10     height = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
11     print(f"width = {width}, height = {height}")
12
13     fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*"DIVX")
14     out = cv2.VideoWriter("./test__.avi", fourcc, 20, (width, height), isColor=False)
15
16     while True:
17         ret, frame = cap.read()
18
19         gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
20         cv2.imshow("frame", gray)
21
22         out.write(gray)
23
24         if cv2.waitKey(1) == 27:
25             break
26
27     finally:
28         cap.release()
29         out.release()
30         cv2.destroyAllWindows()
```

잘 저장되어 있으니 vlc로 열어보자





## PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

[https://www.youtube.com/@pinklab\\_studio](https://www.youtube.com/@pinklab_studio)